

# CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES PLAINTES CITOYENNES

**Présenté par :  
TCHOUALA NODEM BOREL**

**Supervisé par :  
Dr. NZEKON NZEKO'O ARMEL JACQUES  
M. NDJON MBOG THIERRY**



Année académique 2025–2026

- 1 INTRODUCTION
- 2 STRUCTURE DE STAGE
- 3 ETUDE DE L'EXISTANT
- 4 MISE EN PLACE DE LA SOLUTION
- 5 OUTILS ET LOGICIELS
- 6 RESULTATS
- 7 CONCLUSION



Comment concevoir une plateforme permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête, et à la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?

# Le dépôt de plainte est un acte juridique

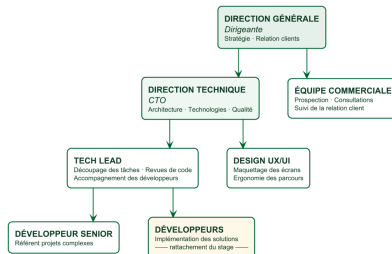
- Le dépôt de plainte engage le commissariat dès sa réception ;
- Il est encadré par le Code de procédure pénale ;
- Le procès-verbal est un acte de l'officier de police judiciaire ;
- Le dématérialiser ne peut donc pas se réduire à un formulaire en ligne ;
- Enjeu : préserver la valeur probante tout en supprimant les frictions.

## L'entreprise

- Solutions numériques sur mesure ;
- Clients publics et privés ;
- Circuits de décision courts ;
- Stage de six mois en équipe de développement.

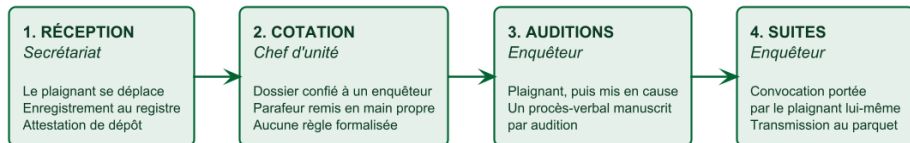
## Missions

- Auditer la procédure existante ;
- Concevoir l'architecture de la solution ;
- Développer la plateforme en full-stack ;
- Intégrer l'intelligence artificielle générative ;
- Conduire la recette et documenter.



# La procédure actuelle, entièrement manuelle

Audit de deux commissariats de Yaoundé, Ngoa-Ekélé et Mimboman : entretiens semi-directifs anonymisés et observation directe du flux de travail.



**Aucune trace numérique : ni le délai de cotation ni celui du traitement ne sont mesurables.**

# Le constat qui a orienté toute la conception

- C'est **en principe le plaignant lui-même** qui remet la convocation au mis en cause ;
- Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles ;
- Or l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin ;
- Cette exposition peut dissuader de poursuivre la procédure ;
- Voire de la déclencher.

| # | Difficulté                                | Impact                                            |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Le plaignant ne sait ni lire ni écrire    | Dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée |
| 2 | Il peine à exposer les faits clairement   | Dossier incomplet, PV lacunaire                   |
| 3 | Le mis en cause refuse de signer le PV    | Contentieux, risque de vice de forme              |
| 4 | Rédaction manuscrite longue et répétitive | Temps soustrait à l'enquête                       |

**Trois difficultés sur quatre portent sur la qualité de la déclaration.**

# Ce qui existe ailleurs, et pourquoi développer

| Dispositif |                    | Couvre                                                       | Ne couvre pas                                             |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| France     | Visioplainte, 2024 | Dépôt à distance, visioconférence, PV signé sans déplacement | Réservé aux atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu |
| Sénégal    | PSIC, 2026         | Signalement des cyberinfractions                             | Périmètre thématique, rien en aval du signalement         |
| Cameroun   | DGSN / GIZ, 2022   | Plaintes des usagers contre la police                        | Objet distinct : contrôle interne, pas le dépôt pénal     |

Tous s'arrêtent au dépôt : ni cotation, ni auditions, ni procès-verbaux. Aucun ne traite nos constats.

**D'où le choix de développer, en gardant le dispositif français comme piste d'évolution.**

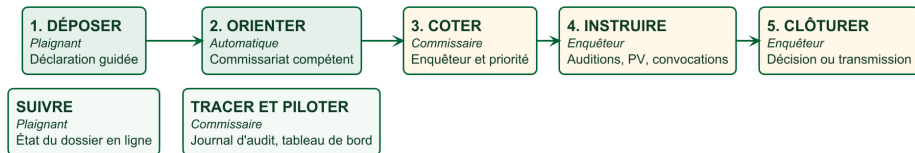
## Objectifs

- Supprimer le déplacement obligatoire ;
- Rattacher le dossier au commissariat compétent ;
- Réduire la charge de rédaction des PV ;
- Permettre au plaignant de suivre son dossier ;
- Garantir la traçabilité ;
- Couvrir quatre profils d'utilisateurs.

## Agile Scrum, six sprints

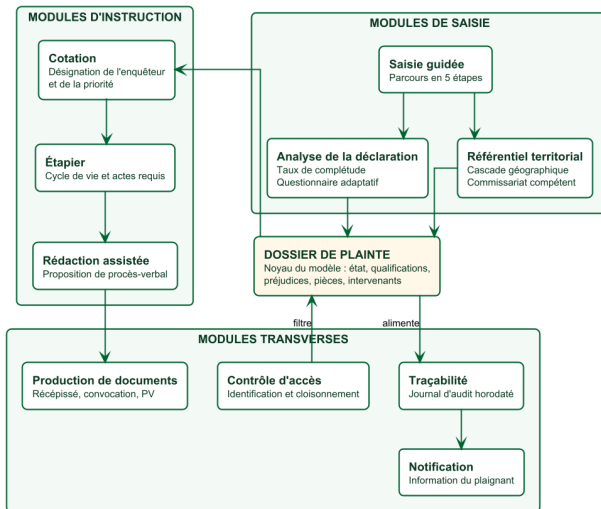
| # | Livré                                                 |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Authentification, profils, navigation par rôle        |
| 2 | Dépôt en cinq étapes, cascade géographique            |
| 3 | Questions complémentaires, dictée, rédaction assistée |
| 4 | Espace enquêteur, procès-verbaux, convocations        |
| 5 | Espace commissaire, cotation, statistiques            |
| 6 | Journal d'audit, pièces PDF, recette                  |

# Architecture fonctionnelle : ce que fait la plateforme



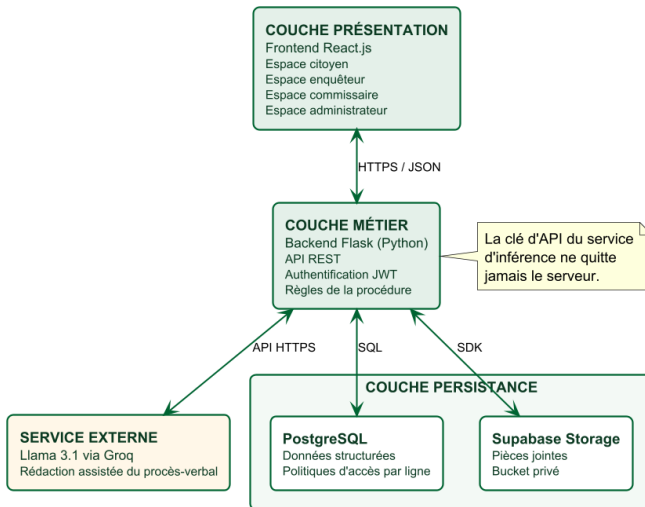
Cinq temps, un acteur responsable par temps, et deux fonctions qui traversent tout le cycle.

# Architecture de conception : les modules



Tout converge vers le dossier de plainte : aucun groupe de modules n'en dépend d'un autre.

# Architecture d'implémentation : les technologies



Trois tiers découplés, et un appel d'inférence qui ne part jamais du navigateur.

# Le dépôt guidé, en cinq étapes



- Nature de l'infraction et cascade Région, Département, Arrondissement, Quartier ;
- Déclaration des faits, avec dictée vocale optionnelle ;
- Identité du mis en cause, facultative si elle est inconnue ;
- Questions complémentaires propres à la nature déclarée ;
- Aperçu, signature et délivrance d'un récépissé PDF.

**Le commissariat compétent s'affiche avant même le dépôt.**

# Deux pourcentages qu'il ne faut pas confondre

## Complétude de la déclaration

- S'adresse au **citoyen** ;
- Mesure la richesse du récit : objet, moment, suspect, témoins, justificatif ;
- Les éléments manquants deviennent les questions de l'étape 4.

## Avancement du dossier

- S'adresse au **commissariat** ;
- Mesure la procédure accomplie : étapes franchies et actes réalisés ;
- Ne se saisit jamais à la main.

Les confondre ferait paraître avancé un dossier simplement bien raconté.

- Projet de PV au format du template institutionnel, en-tête compris ;
- Appel exclusivement côté serveur : la clé d'API ne quitte jamais le backend ;
- Chaque correction de l'enquêteur est horodatée et conservée.

## PROCÈS-VERBAL D'AUDITION

Dossier N° **2026-00438** — audition du plaignant

L'an deux mille vingt-six, le **12 mai 2026**,

Nous, **Insp. KANA**, officier de police judiciaire au Commissariat Cité Verte, Yaoundé,  
avons procédé à l'audition de :

**Marie ESSOMBA**, en qualité de plaignant.

Lequel nous a déclaré ce qui suit, après avoir prêté serment de dire la vérité :

*« Un individu s'est présenté comme agent d'une société de micro-finance. Il m'a soutiré un virement de 200 000 FCFA en promettant un remboursement avec intérêts. Depuis lors, il est injoignable. »*

**Une proposition, jamais un acte : l'IA ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire.**

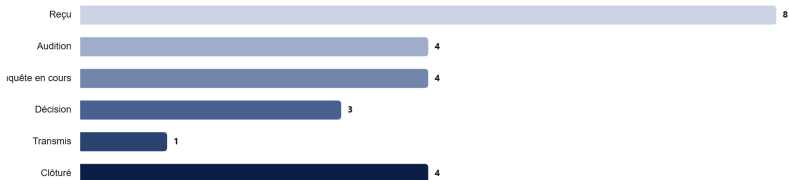
# Coter et piloter : l'espace du commissaire

- Cotation à un enquêteur avec priorité, la charge de chacun étant visible avant de coter ;
- Journal d'audit horodaté, et cloisonnement doublé au niveau du SGBD.

## Où en sont les dossiers

19 en cours sur 24

Les six étapes de la procédure, dans l'ordre où un dossier les traverse. Chaque barre compte les dossiers qui s'y trouvent aujourd'hui.



**Ce que la procédure manuelle ne permettait pas : savoir où en sont les dossiers.**

## Technologies

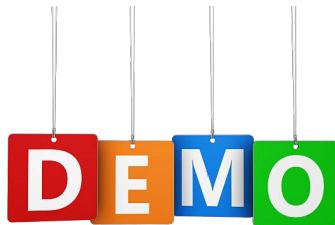
- React.js 
- Flask (Python)
- PostgreSQL
- Supabase Storage
- Llama 3.1 via Groq 

## Environnement logiciel

- Visual Studio Code
- Git et GitHub
- Docker
- Postman

## Ce qui a tranché

- **Flask** : Offre un cadre léger, flexible et rapide pour développer des applications web ou des API en Python. Il s'intègre facilement aux services d'API tels que l'API de Grok. ;
- **Groq** : gratuit et très rapide ;
- **PostgreSQL** : les *données* — comptes, dossiers, historique ;
- **Supabase Storage** : les *fichiers* — pièces jointes, procès-verbaux, convocations.



# Ce que le mémoire ne prétend pas

- Aucun chiffre sur la durée de cotation ou de traitement : ces durées relèvent du commissariat et l'absence de traçabilité les rendait inconnues ;
- Les mesures viennent de la recette, non de l'exploitation réelle ;
- Le refus de signature du PV n'est pas résolu : la plateforme en garde la trace, elle ne l'empêche pas ;
- La transcription vocale reste imparfaite sur les noms propres et les toponymes ;
- Aucun test de charge n'a été mené.

- **Objectif :**

- Dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, jusqu'alors entièrement manuels.

- **Solution :**

- Dépôt guidé en ligne, sans déplacement ;
- Rattachement automatique au commissariat compétent ;
- Cotation, instruction et convocations outillées ;
- Procès-verbal assisté, validé par l'officier de police judiciaire ;
- Traçabilité horodatée de toutes les transitions.

- **Limites :**

- Transcription vocale imparfaite, relecture obligatoire ;
- Mesures issues de la recette, non de l'exploitation réelle.

- **Perspectives :**

- Instrumenter la plateforme puis déployer sur un commissariat pilote ;
- Transcription vocale côté serveur, ouvrant aux langues nationales ;
- Transmission dématérialisée des dossiers au parquet.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION